MANCOZEB

Marcas comerciales: CERKO - DITHANE M-80 - DITHANE NT - MANCOZEB 75 WG NUFARM - MANCOZEB 80 NUFARM - MANZATE PRO STICK - UNIZEB.

Nomenclatura Química:
mancozeb: etileno bis ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones de zinc.
Clasificación Química: ditiocarbamato.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga Remolacha	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl o 2 kg/ha	7	Pulverizar preventivamente a plantas chicas. Repetir cada 7 - 10 días mientras haya fuerte presión de la plaga.
Ajo Cebolla	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)* Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*			Con la aparición de los primeros síntomas. Repetir con intervalos de 7 - 10 días.
Apio	Septoriosis (Septoria apii-graveolentis) Viruela del apio (*Septoria apiicola)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl	14	En almácigos y en la plantación definitiva cada 7 - 10 días.
Arroz	Quemado del arroz (*Pyricularia oryzae)*	PC 75%: 3,0/4,0 (*) kg/ha y 80%: 3,5/4,0 - 4,5 kg/ha	25	Cuando comienzan a aparecer las primeras panojas. Repetir 1 o 2 veces más con intervalo de 7 - 10 días.
Arveja o alverja	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl o 2 kg/ha	7	Cuando las condiciones de humedad y temperaturas son favorables al desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7 - 10 días. Antes de que se presente la enfermedad o cuando el ataque es incipiente(***) Repetir cada 7 - 10 días.
Arvejilla de olor	Tizón de la alverjilla de olor (*Ascochyta lathyri)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl		Al hacer su aparición los primeros síntomas. Repetir cada 7 a 10 días.
Caléndula	Mancha parda de la caléndula (*Entyloma calendulae)*			
Cebada Trigo	Mancha borrosa de la cebada (*Drechslera sativum)* Mancha de la gluma y del nudo (*Septoria nodorum)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)* Roya negra del trigo (*Puccinia graminis f. sp. tritici)* Tizón del nudo del trigo (*Drechslera graminea)*	PC 75% y 80%: 2500 g/ha	30 20 (***)	Cuando está por iniciarse la espigazón y continuar cada 8 - 10 días. Se darán no menos de 2 a 3 pulverizaciones por temporada.
Cerezo Ciruelo Damasco	Torque (*Taphrina deformans)* Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*	PC 75% y 80%: 200 - 300 g/hl	21	A yema hinchada. Proseguir a pétalos caídos y cuaje de frutos. Repetir cada 10 - 12 días en caso de necesidad y antes de caída de hojas en otoño. Para Coryneum carpophilum: Primera aplicación al hincharse las yemas. Segunda a la caída de los pétalos. Tercera después del cuaje de los frutos. Se efectuará una aplicación en otoño a la caída de las hojas.(***) Para Taphrina deformans: Una aplicación en otoño a la caída de las hojas, y otra en primavera a yema hinchada(***)
Chaucha japonesa	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl o 2,5 kg/ha	7	Pulverizar preventivamente a plantas chicas. Repetir cada 7 - 10 días mientras haya fuerte presión de la plaga.
Cítricos o citrus	Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)*	PC 75%: 150 g/hl PC 80%: 200 g/hl	21	En floración (septiembre - octubre) cuando, aparezcan las primeras colonias. Repetir en marzo - abril o cada 30 días en caso de ataques severos.
	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)* Melanosis (*Diaporthe citri)* Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma fawcettii var.viscosa)*	PC 75%: 300 g/hl PC 80%: 250/300 g/hl		Pulverizar a botón floral, 3/4 partes de pétalos caídos y fruto del tamaño de una arveja. Primera aplicación a la aparición de los botones florales. Segunda, a la caída de las ¾ partes de los pétalos. Según condiciones ambientales, efectuar una tercera aplicación(***)
Clavel	Viruela del clavel - Mancha amarilla (*Septoria dianthi)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl	-	Al hacer su aparición los primeros síntomas. Repetir cada 7 a 10 días.

Duraznero	Torque (*Taphrina deformans)*	PC 75% y 80%: 200/300 g/hl	21	Comenzar a yema hinchada (primavera). En otoño a la caída de las hojas.
	Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl		A yema hinchada. Proseguir a pétalos caídos y cuaje de frutos. Repetir cada 10 - 12 días en caso de necesidad y antes de caída de hojas en otoño.
Espinaca	Mildiu de la espinaca (*Peronospora spinaceae)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl	7	Comenzar con los primeros ataques. Repetir cada 7 - 10 días.
Gladiolo	Viruela del gladiolo (*Septoria gladioli)*			Al hacer su aparición los primeros síntomas. Repetir cada 7 a 10 días.
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela tardía del maní *(Mycosphaerella berkeleyi)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)* Viruela temprana del maní *(Mycosphaerella arachidis)*	PC 75% y 80%: 1,25 a 1,75 kg/ha	14	Comenzar los tratamientos cuando aparezcan los primeros síntomas entre 45 y 60 días después del nacimiento del maní. Repetir a intervalos de 10 - 12 días si no hay lluvias ni rocíos prolongados. Con alta humedad repetir cada 7 días. Si llueve repetir ni bien se pueda entrar al cultivo.
Manzano Peral	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl	21	Comenzar a puntas verdes y repetir cada 7 días hasta pétalos caídos. Con posterioridad tratar cada 10 - 12 días mientras sea necesario.
Melón Pepino Zapallo criollo	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl o 2,0 kg/ha	4	Cuando las plantas son pequeñas y comienzan a dar sus primeras hojas. Repetir cada 7 a 10 días en caso de necesidad.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	PC 75% y 80%: 1,0 a (**) 2,5 kg/ha	7	Iniciar los tratamientos a plantas pequeñas y repetir cada 7 - 10 días mientras prevalezcan las condiciones favorables a la enfermedad. Tizón tardío: Comenzar los tratamientos cuando las plantas tengan 7.5 a 15 cm de altura, aumentando progresivamente la dosis o el caudal, hasta floración.(***) Tizón temprano: Después de floración, aumentando la dosis o el caudal a medida que crecen las plantas. Tratar cada 7 -10 días(***)
Papa semilla	Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	PC 75% y 80%: 350 g/hl		Sumergir la papa semilla o los cortes en la preparación, dejar escurrir y secar, luego sembrar.
Pimiento	Mildiu (*Phytophthora capsici*) Mildiu (*Phytophthora infestans)* Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*	PC 75% y 80%: 200 g/hl		Pulverizar cada 7 - 10 días antes y después del trasplante.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)*			Pulverizar preventivamente con plantas chicas. Repetir cada 7 - 10 días en caso de necesidad. Antes de que se presente la enfermedad o cuando el ataque es incipiente. Repetir cada 7 -10 días (***)
Repollo	Mildiu de las crucíferas (*Peronospora parasitica)*			Al hacer su aparición las primeras hojas verdaderas. Repetir cada 7 a 10 días.
Rosales	Antracnosis (*Sphaceloma rosarum)* Mancha negra del rosal (*Diplocarpon rosae)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*			Comenzar en primavera con la brotación. Repetir cada 7 - 10 días hasta la desaparición de las condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad.
Tabaco	Moho azul del tabaco (*Peronospora nicotianae*)	PC 75%: 200-300 g/hl	-	Pulverizar cada 3 – 5 días desde que las plantas tienen 1.5 cm de altura hasta el trasplante a la dosis recomendada. Pueden realizare riegos con 2 gr de fungicida en la cantidad de agua suficiente como para mojar un cajón de 10 mt2
		PC 80% 100 grs 1.5 - 2 grs/10 m2 de almácigo en volumen adecuado de agua (***)		Pulverizar cada 3 – 5 días desde que las plantas tienen 1.5 cm de altura hasta el trasplante a la dosis recomendada. Pueden realizare riegos con 2 gr de fungicida en la cantidad de agua suficiente como para mojar un cajón de 10 mt2. Comenzar cuando las plantas son pequeñas, 2 veces por semana hasta el trasplante(***)
Tomate	Antracnosis del tomate (*Colletotrichum phomoides)* Tizón tardío (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano (*Alternaria solani)* Viruela del tomate	PC 75% y 80%: 200 g/hl	7	Comenzar en el almácigo y seguir después del trasplante. Repetir cada 7 - 10 días.

	(*Septoria lycopersici)* Viruela o septoriosis *(Septoria lycopersici)*			
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	PC 75% y 80% 200 - 250 g/hl	21	Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma o bien, comenzar los tratamientos con brotes de 8 - 10 cm. de largo, y proseguir cada 10 - 12 días.

(*) Producto formulado 75% Dithane DF dosis 3,5 kg/ha/4,5 kg/ha.
(**) Producto formulado 75% Dithane DF dosis: 1kg/ha a 2,25 Kg/ha.
(***) Producto formulado 80% Unizeb

Información General:

Mancozeb es un fungicida protector que está indicado para la prevención de numerosas enfermedades fungosas de una amplia variedad de cultivos.
Tiene mayor poder fungicida que otros ditiocarbamatos considerados individualmente o en mezcla con otros productos. No desarrolla resistencia debido a que actúa en distintos puntos.
Por eso se aconseja su mezcla con otros fungicidas de acción sistémica.
Exhibe persistencia y buena actividad residual. Es compatible con fertilizantes foliares y aceites de uso agrícola. Reduce la población de ácaros en general y da un efectivo control del ácaro del tostado de los citrus. Se degrada menos que otras estructuras basadas en los ditiocarbamatos.
No mezclar con productos alcalinos (caldo bordelés y polisulfuro de calcio).
Como actúa por contacto se aconseja cubrir totalmente los brotes, hojas y frutos antes que se produzca la aparición de las enfermedades.
Caudales de agua: en los cultivos en plena producción emplear la dosis recomendada con los siguientes volúmenes mínimos de agua por hectárea:
- Cultivos hortícolas, florales y vid: 800 a 1200 l/ha (según desarrollo vegetativo del cultivo).
- Frutales de carozo: 2000 l/ha.
- Frutales de pepita y citrus: 2500 l/ha.
Fitotoxicidad: no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

Mancozeb es incompatible con azufre y productos de reacción alcalina. Al utilizar una mezcla cuya compatibilidad física y biológica se desconoce, es necesario realizar una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. Los productos a mezclar deben estar inscriptos para los usos que se recomiendan en esta etiqueta.

Medidas de mitigación:
1 - NO aplicar a menos de 5 metros de cursos o cuerpos de agua a fin de evitar que la deriva de la aplicación afecte a organismos acuáticos.
2 - NO aplicar cuando haya vientos fuertes.
3 - NO realizar la descarga del lavado de los equipos de aplicación o la eliminación de envases vacíos sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Pulverizar esta descarga sobre caminos de tierra para su descomposición natural.
4 - NO realizar aplicaciones aéreas.

Derrames:

Producto sin preparar: recoger el producto con pala evitando la generación de polvo y colocarlo en un recipiente rotulado.
Caldo de pulverización: si se derrama el líquido ya preparado para pulverizar, contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, tierra, aserrín); evitar que el líquido tome contacto con cloacas, desagües, cursos de agua o áreas bajas. Recoger con pala, conjuntamente con la capa superficial de suelo afectados; colocar el material impregnado en un recipiente bien identificado, para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Formulación al 80% WP y 75% WG:
Carga del equipo: protector facial, guantes y botas de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos. Aplicación: protector facial, gorra con protección para la nuca, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos, calzado con medias.

PC 80%(***) Unizeb, UPL
Protección de los ojos y la cara: En los casos necesarios, utilice anteojos de seguridad a prueba de productos químicos (que cumplan con la EN 166).
Protección de la piel: En los casos necesarios, utilice guantes impermeables de PVC, nitrilo obutilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN374), ropa de trabajo y calzado de seguridad.
Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilice protección respiratoria para polvo (tipo P2). Debe prestar especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si faltara oxígeno, utilice equipo de respiración autónomo (SCBA).

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 75%:
Toxicidad oral aguda: DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 2.37 mg/l

Del producto formulado al 80%:
DL 50 oral aguda en ratas (machos y hembras): > 5000 mg/kg
DL 50 dermal aguda en ratas y conejos (machos y hembras): > 5000 mg/kg
CL 50 inhalatoria aguda (rata): > 1,11 g/m3

Del producto formulado al 75% WG:
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado al 80% (*):
Irritación dermal: Levemente irritante
Irritación ocular: Moderadamente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

(*) producto de Corteva Agriscience Argentina SRL

Del producto PC 80% (***):
Toxicidad aguda:
DL50 oral: > 5000 mg/kg
DL50 der: > 4000 mg/kg
CL50 inh. : 2,843 mg/l

Irritación dérmica (conejo): no irritante
Irritación ocular (conejo): no irritante
Sensibilidad cutánea (cobayo): sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante

(***) Unizeb, UPL S.A. Argentina

Riesgos ambientales:
Formulaciones 75 % WG y 80 % WP: (*) Muy tóxico para peces y organismos acuáticos. No aplicar a menos de 5 metros de cuerpos y cursos de agua, y evitar contaminar el agua de estanques, acequias y otras fuentes para uso doméstico. Evitar que la deriva de la aspersión alcance cursos de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. No pulverizar con vientos fuertes.
Productos formulados 80% WP Corteva Agriscience Argentina SRL: moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.

Aves: Prácticamente no tóxico.
Peces: Moderadamente tóxico. No contaminar napas ni fuentes de agua. No asperjar sobre espejos de agua. No proceder al lavado de la máquina sobre cursos de agua. Debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y fuente de agua.
Abejas: Virtualmente no tóxico.
PC 80%(***) Unizeb, UPL

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CERKO	NUTRIEN AG SOLUTIONS	34200	SP	80%	IV
DITHANE M-80	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30060	WP	80%	IV
DITHANE NT	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33914	WP	80%	IV
MANCOZEB 75 WG NUFARM	NUFARM S.A.	35171	WG	75%	IV
MANCOZEB 80 NUFARM	NUFARM S.A.	34316	WP	80%	III
MANZATE PRO STICK	UPL ARGENTINA S.A.	31120	WG	75%	III
UNIZEB	UPL ARGENTINA S.A.	34663	WP	80%	IV